



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO Y SU AFECTACIÓN EN ENTORNOS EDUCATIVOS

Instituto Tecnológico de Tepic

- Diana Itzel Cárdenas Nesta
- Airam Guadalupe Partida Corona

Materia: Programación Avanzada

Docente: Rogelio Sanchez López



Índice

Definiciones	3
Características comunes a los edificios enfermos	4
Sintomatología e Impacto	4
Posibles factores de riesgo	5
Contaminantes ambientales	5
Olores	7
Iones	7
Iluminación	7
Ruido	7
Vibraciones	8
Ambiente térmico	8
Humedad relativa	8
Ventilación	9
Causas más frecuentes de una mala calidad de aire en los ambientes cerrados	9
Ventilación inadecuada	9
Contaminación interior	10
Contaminación exterior	10
Como efectuar las investigaciones asociadas a un edificio	11
Primera Fase: Investigación inicial	12
Segunda fase: Medidas de inspección y guía	14
Tercera fase. Medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados	15
Cuarta fase. Examen médico e investigaciones asociadas	16
Vulnerabilidad en el Entorno Escolar	17
El "Umbral de la OMS" en Escuelas	17
Concentración de CO ₂ y Desempeño Cognitivo	18
El Estudio The CogFx Study (Harvard)	18
Mecanismos Biológicos: ¿Por qué el CO₂ reduce la capacidad cognitiva?	18
La Acidosis Respiratoria Leve e Hipercapnia	19
Alteración del Flujo Sanguíneo Cerebral (Efecto Vasodilatador)	19
Inhibición del Sistema de Alerta (Somnolencia Inducida)	19

INTRODUCCIÓN

En la sociedad contemporánea, el ser humano pasa aproximadamente el 90% de su tiempo en espacios cerrados, ya sea por motivos laborales, educativos o residenciales. Esta transición hacia una vida de interiores ha convertido a la calidad del ambiente construido en un factor determinante para la salud pública. En este contexto, surge el Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) conocido internacionalmente como *Sick Building Syndrome (SBS)*, un fenómeno complejo que desafía la arquitectura y la ingeniería moderna.

Definiciones

Existen dificultades para definir lo que se entiende por edificio enfermo y por síndrome del edificio enfermo. En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que presentan problemas. Estos edificios están, generalmente, equipados con aire acondicionado, aunque también pueden estar ventilados de forma natural. Sus ocupantes presentan quejas referentes a su salud en una proporción mayor a la que sería razonable esperar (>20%) y las causas son difíciles de identificar dado que en muchos casos tienen un origen multifactorial.

Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas diversos que presentan, predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en general acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose, a menudo, por exclusión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) diferencia entre dos tipos distintos de edificio enfermo. El que presentan los edificios temporalmente enfermos, en el que se incluyen edificios nuevos o de reciente remodelación en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, aproximadamente medio año, y el que presentan los edificios permanentemente enfermos cuando los síntomas persisten, a

menudo durante años, a pesar de haberse tomado medidas para solucionar los problemas

Características comunes a los edificios enfermos

Normalmente para ningún edificio debe considerarse como evidente su pertenencia a la categoría de edificio permanentemente enfermo. Sin embargo, en la práctica, estos edificios tienen, según La OMS, una serie de características comunes:

- Casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a todo el edificio o a amplios sectores y existe recirculación parcial del aire. Algunos edificios tienen la localización de las tomas de renovación de aire en lugares inadecuados mientras que otros usan intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el aire de retorno al aire de suministro.
- Con frecuencia son de construcción ligera y poco costosa.
- Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior, lo cual favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen.
- Practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un ambiente térmico homogéneo.
- Se caracterizan por ser edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no pueden abrirse

Sintomatología e Impacto

La manifestación del edificio enfermo es tan variada como sus causas. Los ocupantes suelen reportar un cuadro clínico que abarca desde migrañas, náuseas y mareos, hasta irritaciones severas en las vías respiratorias, ojos y piel. Es particularmente relevante el

papel de las alergias y los resfriados persistentes, los cuales se ven exacerbados por la acumulación de partículas en suspensión en ambientes con nula renovación de aire.

Lo que define técnicamente a este síndrome es su carácter situacional: los malestares suelen aparecer tras unas horas de permanencia en el inmueble y, significativamente, tienden a remitir o desaparecer por completo cuando el individuo abandona el edificio.

SINTOMATOLOGÍA
● Irritaciones de ojos, nariz y garganta. ● Sensación de sequedad en membranas mucosas y piel. ● Ronquera. ● Respiración dificultosa. ● Eritemas (Erupciones cutáneas). ● Comezón. ● Hipersensibilidades inespecíficas. ● Náuseas, mareos y vértigos. ● Dolor de cabeza. ● Fatiga mental. ● Elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados.

Posibles factores de riesgo

Contaminantes ambientales

El número de posibles contaminantes es enorme ya que pueden tener muy diversos orígenes. Los propios ocupantes del edificio pueden ser una de las fuentes más importantes ya que el ser humano produce de forma natural dióxido de carbono (CO₂),

vapor de agua, partículas y aerosoles biológicos, siendo a la vez responsable de la presencia de otros contaminantes entre los que destaca el humo de tabaco que en sí contiene más de 3000 compuestos, entre ellos, monóxido de carbono (CO), aldehídos, óxidos de nitrógeno, metales, etc.

Los materiales de construcción y decoración del edificio así como los muebles y demás elementos pueden también ser la causa de la presencia en el aire de compuestos tales como formaldehído, vapores orgánicos, polvos y fibras (asbestos, vidrio, textiles).

El polvo presente en un aire interior está formado por partículas tanto orgánicas como inorgánicas, muchas de las cuales pueden clasificarse como fibras. El polvo total dependerá de la ventilación, la limpieza, la actividad en la zona y el grado de presencia de humo de tabaco

La OMS en unas Guías para el establecimiento de la Calidad del Aire recomienda unos valores para proteger la salud pública para 28 sustancias, algunas de las más significativas para el SEE se recogen en la Tabla 1.

COMPUESTO		VALOR DE REFERENCIA (PROMEDIO PONDERADO EN EL TIEMPO)	PERIODO DE TIEMPO
COMPUESTOS ORGANICOS	Cloruro de metileno	3 mg/m ³	24 horas
	Estireno	800 µg/m ³	24 horas
	Formaldehído	100 g/m ³	30 minutos
	Sulfuro de Carbono	100 g/m ³	24 horas
	Tetracloroetileno	5 mg/m ³	24 horas
	Tolueno	8 mg/m ³	24 horas
	Tricloroetileno	1 mg/m ³	24 horas
COMPUESTOS INORGANICOS	Cadmio	1 - 5 ng/m ³ 10-20 ng/ m ³	1 año (áreas rurales) 1 año (áreas urbanas)
	Dióxido de Azufre	500 µg/m ³ 350 µg/m ³	10 minutos 1 hora
	Dióxido de Nitrógeno	400 µg/m ³ 150 µg/m ³	1 hora 24 horas
	Monóxido de Carbono	100 mg/m ³ 60 mg/m ³ 30 mg/m ³ 10 mg/m ³	15 minutos 30 minutos 1 hora 8 horas
	Ozono	150 µg/m ³ 100-120 µg/m ³	1 hora 8 horas
	Plomo	0.5-1.0 µg/m ³	1 año

Tabla 1: Valores de referencia para algunas sustancias no cancerígenas en aire según OMS

Para el CO₂, que la mayoría de autores no consideran como un contaminante dado su origen humano, y que sí se usa como indicador de la calidad del aire interior para establecer el correcto funcionamiento de los sistemas de ventilación, el estándar ASHRAE 62-1989 de la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, recomienda un límite de 1000 ppm para satisfacer criterios de confort, (olor). Este mismo estándar sugiere, para aquellos contaminantes químicos que no tienen establecido un valor de referencia propio, una concentración de 1 /10 del valor recomendado (TLV) para ambientes industriales por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Sin embargo los valores para contaminación ambiental son mucho más bajos, por ejemplo, 1130 de los valores límites (Ley de protección del medio ambiente atmosférico, Art. 46.IV) o 40/168 x 1 /100 TLV (Ameg)

Olores

Algunos gases y vapores ocasionan discomfort sensorial debido a olores e irritaciones que pueden producir ansiedad y estrés, especialmente cuando sus fuentes no están identificadas. Recientemente se han definido dos nuevas unidades, el olf y el decipol, para cuantizar fuentes de contaminación y niveles de contaminación tal como los percibe el ser humano. Un olf es el total de contaminantes (bioefluentes) aportados al aire por una persona estándar. Cualquier otra fuente se cuantiza como el número de personas estándar (olfs) necesarios para generar la misma insatisfacción que ella. Un decipol es la contaminación ambiental generada por una persona estándar (un olf), ventilada por 10 L/seg de aire no contaminado

Iones

Algunos autores defienden la hipótesis de que la ausencia de iones negativos en un ambiente cerrado puede ser el origen de un SEE. No existe sin embargo evidencia de que la utilización de generadores de iones tenga beneficios totalmente demostrables.

Iluminación

Un nivel de iluminación bajo, un contraste insuficiente, los brillos excesivos y los destellos pueden ser causa de estrés visual generador de irritación de ojos y dolores de cabeza. El uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD) requiere una iluminación particularmente bien diseñada.

Ruido

Conviene mantener los niveles de presión sonora en los límites de 60-70 dB(A) recomendados como confortables ya que valores superiores pueden producir fatiga. Sin embargo, la naturaleza del ruido es un factor importante. Así los infrasonidos, los ruidos de baja frecuencia y los tonos puros pueden causar irritabilidad y molestias. La Norma ISO 1966.2-1987 hace referencia a esta problemática.

Vibraciones

Las vibraciones producidas en las cercanías de un edificio o debidas a máquinas instaladas en el mismo también pueden afectar. Sobre este tema se han efectuado numerosos estudios que han llevado al establecimiento de las correspondientes Normas. (ISO 2631.1 y 2631.3-1985)

Ambiente térmico

Se han desarrollado varios estándares sobre este tema. El más aceptado son el conjunto de las normas de confort térmico recomendadas en ISO 7730-1984 que establece un intervalo óptimo de temperaturas (aire, radiante y simetría radiante) y condiciones para personas con diferentes intervalos metabólicos y usando diferentes ropas. Los valores recomendados son:

- Temperatura operativa del aire: $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ para invierno y $24,5\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ para verano.
- Diferencia vertical de temperatura del aire entre 1, 1 m y 0,1 metros (cabeza y tobillo) inferior a $3\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura de superficie de suelo entre 19 y $26\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($29\text{ }^{\circ}\text{C}$ para sistemas de calefacción por suelo).
- Velocidad media del aire inferior a $0,15\text{ m/seg}$ en invierno y $0,25\text{ m/seg}$ en verano.
- Asimetría de temperatura radiante debida a planos verticales (ventanas, etc.) inferior a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Asimetría de temperatura radiante debida a planos horizontales (techos, etc) inferior a $5\text{ }^{\circ}\text{C}$

Humedad relativa

Los procesos de humidificación causan serios problemas y han de ser vigilados cuidadosamente. No existe acuerdo sobre cuál es el intervalo ideal de humedad relativa aunque el más generalizado se fija entre el 20 y el 60% (preferiblemente del 30 al 50%). Niveles muy altos de humedad, por ejemplo >70%, favorecen el incremento de hongos y otros contaminantes microbiológicos mientras que niveles inferiores al 30% ocasionan sequedad en las membranas mucosas.

Ventilación

Por su parte el estándar ASHRAE 62-1989 propone para obtener una calidad aceptable de aire interior una serie de aportes mínimos de aire fresco. Estos valores pretenden mantener el CO₂ y otros contaminantes dentro de un adecuado margen de seguridad en función de una variabilidad en el tipo de espacios interiores, presuponiendo en la mayoría de los casos que la contaminación producida es proporcional al número de personas que los ocupan. Así para un salón se recomienda un aporte mínimo por persona de 10 L/seg (cerca de 35 m³ /h) y para una sala de fumadores este valor debe aumentarse hasta 30 L/seg por persona.

Causas más frecuentes de una mala calidad de aire en los ambientes cerrados

Ventilación inadecuada

Una ventilación inadecuada es una de las principales causas de la mala calidad del aire en los ambientes cerrados. Las posibles deficiencias de un sistema de ventilación son muchas, destacando entre las más corrientes un insuficiente suministro de aire fresco,

debido a una elevada recirculación del aire o a un bajo caudal de impulsión, y la incorrecta ubicación y orientación de las tomas de aire exterior en el edificio.

Otro de los problemas habituales de ventilación consiste en una mala distribución y, consecuentemente, una mezcla incompleta con el aire de los locales, que puede provocar estratificaciones del aire y zonas exentas de ventilación. Pueden ocurrir, además, diferencias de presión entre los distintos espacios del edificio, originando corrientes de aire no deseadas y cambios continuos en las características termohigrométricas observables al desplazarse por el edificio.

Señalemos finalmente que, a menudo, se efectúa una incorrecta filtración del aire por falta de mantenimiento o por un inadecuado diseño del sistema de filtración, especialmente grave en caso de un aire exterior de mala calidad o de una elevada recirculación.

Contaminación interior

Principalmente la que tiene como origen: materiales inadecuados o con defectos técnicos empleados en la construcción, el propio individuo, el trabajo, el exceso o mala utilización de productos habituales (pesticidas, desinfectantes, de limpieza, de abrillantado), los gases de combustión (de fumar, de cocinas o cafeterías, de laboratorios) y la contaminación cruzada procedente de otras zonas poco ventiladas que difunde hacia lugares próximos y los afecta.

La contaminación biológica no suele ser frecuente, pero en aquellos casos en que se presente puede provocar una situación sanitaria delicada. El origen más frecuente de problemas de este tipo está en la existencia de agua estancada y sucia, de materiales impregnados de agua, escapes etc. y en el deficiente mantenimiento de los humidificadores y torres de refrigeración.

Contaminación exterior

Debida fundamentalmente a la entrada en el edificio de humos de escape de vehículos, gases de calderas, productos utilizados en trabajos de construcción y mantenimiento (asfalto, por ejemplo) y aire contaminado del propio edificio, previamente desechado al exterior, que vuelve a entrar a través de las tomas de aire acondicionado. Otro origen puede ser las infiltraciones a través del basamento (vapores de combustibles, emanaciones de cloacas, fertilizantes, insecticidas, desinfectantes, etc.).

Está demostrado que al aumentar la concentración en el aire exterior de un contaminante, aumenta también su concentración en el interior del edificio, aunque más lentamente, e igual ocurre cuando disminuye. Por ello se dice que los edificios presentan un efecto de escudo frente a los contaminantes exteriores.

Como efectuar las investigaciones asociadas a un edificio

En general los problemas relacionados con un edificio se manifiestan cuando alguno(s) de sus ocupantes se quejan a la dirección o a los responsables del ambiente ocupacional de molestias e incomodidades tales como corrientes de aire, frío, calor, ruido, etc.

La primera respuesta debe ser comprobar si las condiciones operacionales de las instalaciones que regulan la ventilación del edificio son correctas. Es importante, en este punto, comprobar si las personas afectadas pueden modificar directamente la temperatura y la entrada de aire.

Si las condiciones operacionales son consideradas normales y las quejas continúan, habrá que iniciar una investigación técnica e higiénica para determinar la extensión y la naturaleza del problema. Esta investigación permitirá también estimar si los problemas

pueden considerarse sólo desde un punto de vista funcional o si han de intervenir especialistas en higiene y psicología

La Comisión de las Comunidades Europeas recomienda un protocolo de actuación para estudiar este tipo de problemas que se desarrolla en cuatro fases de aplicación gradual en las que las acciones se llevan a cabo en función de la intensidad e importancia de los problemas detectados; el paso a la fase siguiente vendrá condicionado por los resultados obtenidos en la anterior y por la dificultad de identificar y solucionar los problemas.

FASE	TIPO DE INVESTIGACION	REALIZADA O PROPUESTA POR	ACTUACIONES (ejemplos)
Primera	Revisión general. Aplicación de los cuestionarios.	Médico ocupacional, representante o técnico de seguridad, técnico de mantenimiento.	Contactar expertos para evaluar y organizar las acciones a tomar. Informar
Segunda	Inspección y medidas preliminares de los indicadores de clima. Acciones correctoras puntuales.	Técnico de seguridad, técnico de ventilación.	Revisar sistema de ventilación (limpiar y ajustar). Separar fumadores. Aislar fuentes de contaminación.
Tercera	Medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados	Técnico de seguridad, higienista industrial, técnico de ventilación	Aumentar la ventilación. Instalar o arreglar protectores solares.
Cuarta	Investigación médica. Análisis de contaminantes específicos.	Médico ocupacional, higienista industrial	Renovar mobiliario o materiales de construcción. Trasladar personal y cambiar el ritmo de las actividades. Instalar extracciones localizadas.

Tabla 2: Esquema de una investigación programada en un edificio enfermo

Primera Fase: Investigación inicial

En esta fase preliminar se realiza una revisión general del edificio. En ella se pretende identificar el tipo y la gravedad del problema manifestado, para decidir si son precisas más investigaciones o incluso asesoramientos externos. Esta fase se concreta en la necesidad de responder a una serie de cuestiones que en la práctica van a permitir

obtener información sobre la calidad del aire en el edificio a partir de su estructura, de las actividades que en él se desarrollan y de los ocupantes del mismo.

La información ha de obtenerse a partir de los ocupantes del edificio, de los registros existentes y de una inspección directa del edificio realizada por el técnico responsable de la investigación.

La obtención de información a partir de los ocupantes del edificio se lleva a cabo principalmente a través de un cuestionario que se aplica a una muestra estadísticamente seleccionada y representativa de la plantilla. También se podrán obtener, en algunos casos, datos a partir de conversaciones con personas concretas.

El cuestionario deberá distinguir, sin lugar a dudas, entre los síntomas experimentados en el interior y en el exterior del edificio. Debe también incluir cuestiones psicosociales y será estrictamente confidencial. La revisión técnica del edificio y de las condiciones de instalación se basará en la información y en los planos suministrados por el personal de mantenimiento. La lista de "chequeo" que describa el edificio, los materiales de construcción, el tipo de instalaciones y el estado general del mismo debería incluir por ejemplo:

- Edad del edificio.
- Información sobre las renovaciones realizadas durante los últimos años (trabajos y fechas).
- Número de personas por oficina (promedio y max.).
- Área de oficina por persona (promedio y min.).
- Volumen de aire por persona (promedio y min.).
- Suelos: material y recubrimiento.
- Paredes: material y recubrimiento.
- Techo: material y recubrimiento.
- Sistema de calefacción: tipo y sistema de regulación.

- Sistema de ventilación: ventilación natural, extracción y/o sistema de suministro de aire mecánico, filtros.
- Para sistemas de suministro de aire: información adicional sobre recirculación, humidificación, enfriamiento de aire, localización de la toma de aire.
- Regulación de la ventilación: aporte de aire exterior y los correspondientes aportes promedio y mínimo por persona (litros/ segundo persona) Indicar si estos valores se basan en presunciones, criterios de diseño o medidas realizadas.
- Procedimiento de funcionamiento para los sistemas de calefacción y ventilación: parada nocturna, recirculación, humidificación.
- Procedimientos de limpieza: diaria, semanal, mensual, procedimientos anuales para los suelos, muebles, etc. (cambios recientes en las metódicas).
- Condiciones de iluminación: general, individual.
- Equipos generadores de ruido, contaminación, calor: tipo y localización. Utilización de productos que pueden ocasionar el deterioro de la calidad del aire (productos de limpieza, vaporizadores para plantas, etc.).
- Escapes de agua (anteriores o actuales).
- Medidas efectuadas del clima interior.

Segunda fase: Medidas de inspección y guía

En esta fase se comparará el uso y el funcionamiento actual del edificio con el diseño y la función de la planta original y se tomarán acciones correctoras puntuales. Hay que considerar aspectos tales como:

- Humo de tabaco. Lugar y cantidad de su presencia. Posible recirculación.
- Materiales de construcción y mobiliario.
- Olores. Caracterización e identificación de las fuentes.
- Nivel de limpieza. Polvo en alfombras, estanterías, etc.

- Presencia de plantas verdes. Utilización de productos químicos para su tratamiento.
- Humedades, escapes de agua.
- Presencia de mohos.
- Infiltraciones de aire procedente de garages, laboratorios, restaurantes, tiendas, etc. del mismo edificio.
- Situación de la toma de aire exterior teniendo en cuenta su separación de la salida de contaminantes por los extractores de los sistemas de ventilación.
- Uso de humidificadores y situación. ¿Se limpian regularmente?
- Aberturas de entrada y salida de aire. ¿Están limpias sin estar bloqueadas por el polvo?
- Uso de protectores de sol.
- Número de personas
- Deben realizarse medidas aleatorias de indicadores de calidad de aire y de clima, tales como CO₂, y temperatura del aire, controlar las corrientes de aire utilizando ampollas de humo y evaluar aquellos factores que en los cuestionarios se mencionan como molestos (por ej. ruido o iluminación).

Tercera fase. Medidas de ventilación, indicadores de clima y otros factores implicados

Si las acciones tomadas en las fases anteriores no han logrado disminuir los problemas, en esta fase se realizará un análisis completo del sistema de ventilación y del clima del ambiente interior. Para ello se volverá a pasar el cuestionario inicial unos meses después de haber tomado las acciones correctoras previas. Evidentemente en el caso de que se presenten variaciones estacionales, en los síntomas y en las quejas, respecto a factores climáticos específicos puede complicarse la evaluación de esta segunda versión del cuestionario.

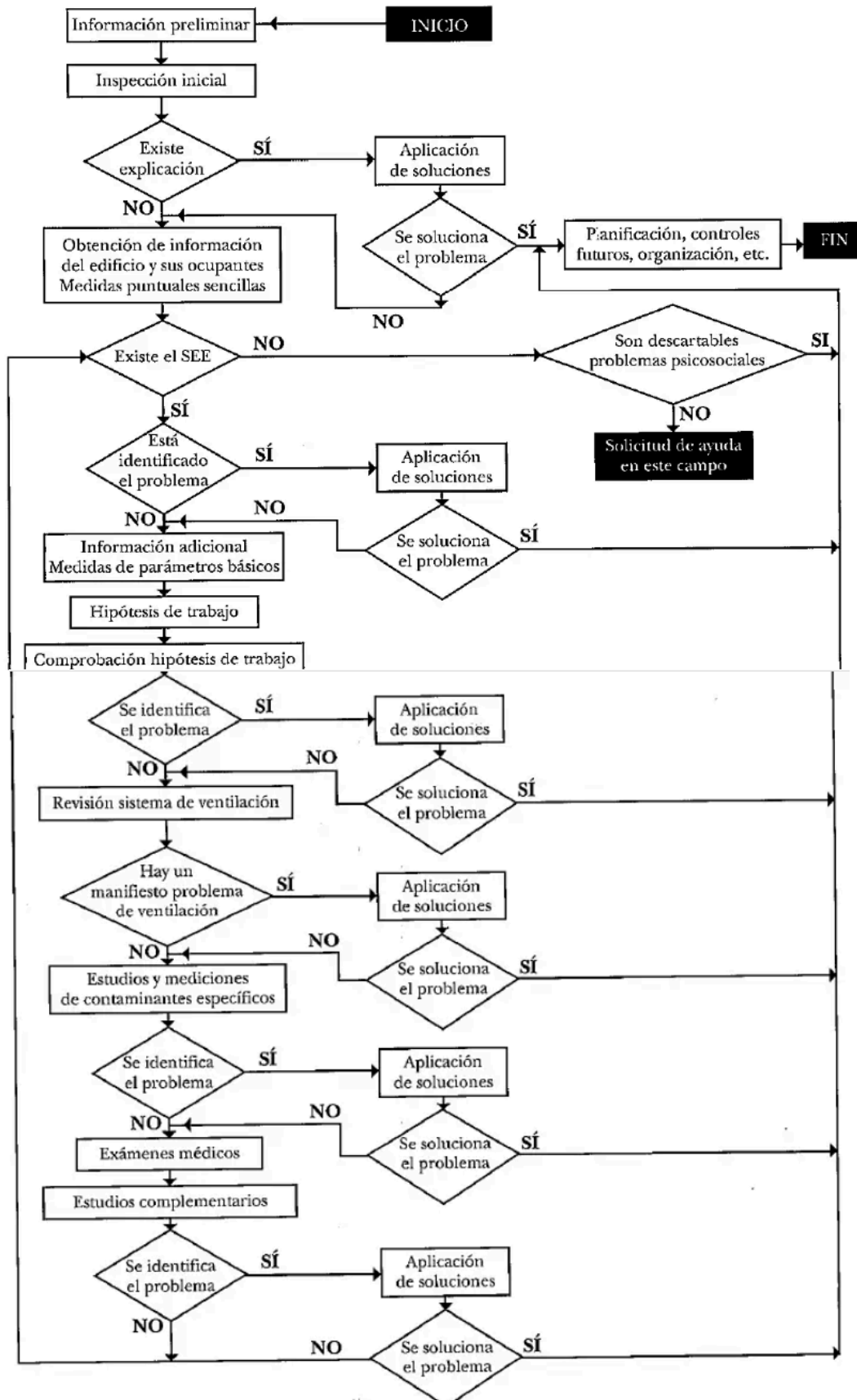
Ventilación	● Inspección visual de la acumulación de suciedad y polvo en los filtros, baterías de calentamiento y de enfriamiento y en los intercambiadores de calor. ● Control del ajuste de temperaturas ● Comprobación del funcionamiento de los sistemas de control automático. ● Medida del grado de recirculación. ● Medida de los flujos de suministro y extracción para todo el sistema y muestreo representativo de las habitaciones. ● Medidas del intercambio de aire. ● Medidas de la eficacia de la ventilación cuando se sospechen riesgos debidos a que ésta sea baja.
Calidad del aire y otros factores	● Habrá que medir de nuevo los indicadores de calidad del aire tales como CO₂ y CO y de calidad de clima como la temperatura del aire ● En edificios de nueva construcción o reformados, si la presencia de olores es significativa, se medirá la presencia de compuestos orgánicos volátiles totales o individuales ● En aquellas habitaciones en las que se observe la presencia dañada o no protegida de

	materiales aislantes a base de fibras minerales habrá que efectuar mediciones de fibras. ● Medida de la iluminación. Incluso en ausencia de quejas los usuarios de pantallas de ordenadores pueden tener problemas de iluminación no reconocidos. ● Medidas de ruido. Hay que prestar una especial atención a los ruidos de baja frecuencia generados por los sistemas de ventilación u otras maquinarias así como a aquellos sonidos de frecuencias muy concretas, especialmente irritantes, propios de las máquinas de oficina. ● Medidas de la correcta distribución de las corrientes de aire
--	--

Cuarta fase. Examen médico e investigaciones asociadas

En esta fase se efectuará un examen médico en el que puede ser necesario examinar empleados con y sin síntomas. El examen lo realizará, en general, una unidad médica ocupacional. Además de estos exámenes pueden estudiarse algunas exposiciones específicas. Estas pueden consistir en un estudio cualitativo de los compuestos orgánicos

volátiles acompañada de una evaluación toxicológica. Otra posibilidad es un estudio microbiológico junto con tests de provocación



Vulnerabilidad en el Entorno Escolar

En el ámbito educativo, el Síndrome del Edificio Enfermo no solo afecta la salud, sino que impacta directamente en el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los niños y adolescentes son más vulnerables que los adultos porque sus sistemas respiratorio e inmune aún están en desarrollo.

El "Umbral de la OMS" en Escuelas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la exposición a aire interior contaminado es responsable de una carga de morbilidad significativa. En las escuelas, el SEE se manifiesta con mayor fuerza.

- **Dato:** Según la OMS, el **30% de los edificios modernos** (incluyendo escuelas) sufren de este síndrome

Concentración de CO₂ y Desempeño Cognitivo

El dióxido de carbono CO₂ ha sido tradicionalmente visto solo como un indicador de ventilación. Sin embargo, investigaciones recientes lo posicionan como un contaminante directo que afecta la función ejecutiva del cerebro. En entornos educativos, donde la densidad de personas es alta, este gas se convierte en el principal enemigo del aprendizaje.

El Estudio *The CogFx Study* (Harvard)

El estudio *The CogFx Study*, liderado por el Dr. Joseph Allen en la Universidad de Harvard, analizó cómo variaciones controladas en la calidad del aire interior afectaban la toma de decisiones. Los resultados fueron contundentes:

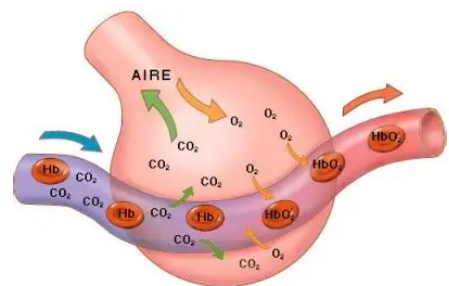
- **A 1,000 ppm:** Los estudiantes mostraron una reducción del **15%** en su capacidad de enfoque y resolución de problemas. En este nivel, el cerebro empieza a esforzarse más para procesar información básica.
- **A 1,400 ppm:** La capacidad para tomar decisiones estratégicas y utilizar la información de manera creativa cayó un **50%**. A este nivel, el aula entra en un estado de "letargo cognitivo".
- **Áreas más afectadas:** Las funciones de estrategia, uso de la información y respuesta a crisis son las que más se degradan bajo altas concentraciones de CO₂.

Mecanismos Biológicos: ¿Por qué el CO₂ reduce la capacidad cognitiva?

La pérdida de rendimiento intelectual en un "edificio enfermo" no es una falta de voluntad del estudiante, sino una respuesta fisiológica involuntaria a la composición química del aire. El proceso se explica a través de tres mecanismos principales:

La Acidosis Respiratoria Leve e Hipercapnia

Cuando inhalamos aire con altas concentraciones de dióxido de carbono CO₂, los gradientes de difusión en nuestros pulmones cambian. Normalmente, el CO₂ sale de la sangre hacia los alvéolos para ser exhalado. Si el aire exterior ya está saturado de CO₂, este intercambio es menos eficiente, lo que eleva los niveles de este gas en el torrente sanguíneo (**hipercapnia**).



El CO₂ excedente reacciona con el agua de la sangre para formar **ácido carbónico**, reduciendo ligeramente el pH sanguíneo. El cerebro es extremadamente sensible a estos cambios de acidez; incluso una variación mínima puede ralentizar la velocidad a la que

las neuronas disparan impulsos eléctricos, provocando esa sensación de "lentitud mental".

Alteración del Flujo Sanguíneo Cerebral (Efecto Vasodilatador)

El CO₂ es un potente **vasodilatador cerebral**. Para intentar compensar la falta de aire fresco, el cuerpo ensancha los vasos sanguíneos del cerebro para bombear más sangre. Aunque parece positivo, este aumento de presión intracraneal es el responsable directo de:

- **Cefaleas (dolores de cabeza):** La presión sobre las paredes vasculares genera dolor.
- **Dificultad de concentración:** El sistema se satura y prioriza la regulación física sobre el procesamiento de información compleja.

Inhibición del Sistema de Alerta (Somnolencia Inducida)

El cerebro posee quimiorreceptores en el tallo cerebral que monitorean los niveles de CO₂. Cuando detectan una acumulación crónica (como ocurre tras dos horas de clase sin ventilación), el sistema nervioso autónomo interpreta que el ambiente es hipóxico (pobre en oxígeno) o peligroso. Como medida de protección, el cuerpo reduce la tasa metabólica, induciendo **fatiga y somnolencia** para conservar energía. Esto apaga literalmente la "corteza prefrontal", que es la zona encargada de la lógica y la toma de decisiones.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

1. AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING ENGINEERS (ASHRAE) Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ASHRAE Standard 62-1989. Inc., Atlanta, GA., (1989)
2. BERENGUER M.J. y MARTÍ M.C. Ambientes cerrados: calidad del aire NTP-243. I.N.S.H.T, Madrid (1989)
3. COST project 613 Sick Building Syndrome. A Practical Guide Commission of the European Communities, Report EUR 12294 EN, Luxembourg 1989
4. Sick Building Syndrome: A Review Specialist Inspector Reports. No 10. Health and Safety Executive. London. June 1988 (Reprinted August 1989)
5. Organización Mundial de la Salud (OMS). (1983). *Contaminantes del aire interior: exposición y efectos sobre la salud* (Informes y Estudios EURO No. 78). Oficina Regional para Europa.
6. Organización Mundial de la Salud (OMS). (1986). *Investigación sobre la calidad del aire interior* (Informes y Estudios EURO No. 103). Oficina Regional para Europa.
7. Organización Mundial de la Salud (OMS). (1987). *Guías de calidad del aire para Europa* (Serie Europea No. 23). Publicaciones Regionales de la OMS.
8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). (s.f.). El Síndrome del Edificio Enfermo: Metodología de Evaluación. Documentos Divulgativos. España.
9. Clínica Universidad de Navarra. (s.f.). *Hipercapnia*. Diccionario médico. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/hipercapnia>
10. Zhang, X., Wargocki, P., Lian, Z., & Thyregod, C. (2017). *Effects of exposure to carbon dioxide and bioeffluents on cognitive performance*. Scientific Reports, 7(1), 4673.
11. Allen, J. G., MacNaughton, P., Satish, U., Santanam, S., Vallarino, J., & Spengler, J. D. (2016). Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide,

Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures in Office Workers: The CogFx Study. *Environmental Health Perspectives*, 124(6), 805-812.

12. Ainslie, P. N., & Duffin, J. (2009). *Integration of cerebrovascular CO_2 reactivity and chemoreflex control of breathing: mechanisms of regulation*. *Journal of Applied Physiology*, 106(4), 1312-1327.